
Alternativa

a) (1 punt) Aplicant la definició de derivada, calcula la funció derivada de

$$f(x) = 2x^2 - 3x.$$

Solució.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(x+h)^2 - 3(x+h) - (2x^2 - 3x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4xh + 2h^2 - 3h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (4x + 2h - 3) = 4x - 3.$$